Funciones hiperbólicas

Problemas de modelamiento

Semana 2 – Sesión 2

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir las **funciones hiperbólicas**, graficarlas y probar sus identidades.
2. Obtener las **inversas hiperbólicas** en forma logarítmica.
3. **Modelar** situaciones de geometría, física, química y economía mediante funciones, indicando su dominio.

Competencia 1 del sílabo: Construye modelos funcionales trabajando en equipo para resolver problemas de ciencia e ingeniería.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:35	Funciones hiperbólicas: definición, gráficas, identidades
0:35 – 0:55	Inversas hiperbólicas. La catenaria
0:55 – 1:40	Modelamiento: estrategia y ejemplos
1:40 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea las definiciones de senh, cosh, tanh y la estrategia de modelamiento.
2. Demuestre desde la definición que $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$.
3. Pregunta guía: ¿qué forma toma un cable que cuelga entre dos postes?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Calcule $\operatorname{senh} 0$ y $\cosh 0$.
2. ¿Es cosh par, impar o ninguna?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Funciones hiperbólicas
2. Modelamiento
3. Ejercicios

Definición

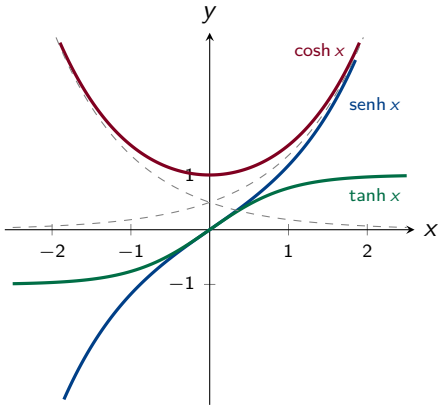
Definición

$$\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2},$$

$$\tanh x = \frac{\operatorname{senh} x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

$$\coth x = \frac{1}{\tanh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{csch} x = \frac{1}{\operatorname{senh} x}.$$

- cosh es la **parte par** de e^x y senh la **parte impar**: $e^x = \cosh x + \operatorname{senh} x$.
- $\operatorname{Ran}\cosh = [1, \infty)$, $\operatorname{Ran}\operatorname{senh} = \mathbb{R}$, $\operatorname{Ran}\tanh = (-1, 1)$.



Para $|x|$ grande, $\cosh x \approx \operatorname{senh} x \approx \frac{e^{|x|}}{2}$ (líneas grises).

Identidades hiperbólicas

Propiedad

1. $\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = 1$ (análoga a $\cos^2 + \operatorname{sen}^2 = 1$)
2. $1 - \tanh^2 x = \operatorname{sech}^2 x$
3. $\operatorname{senh}(x \pm y) = \operatorname{senh} x \cosh y \pm \cosh x \operatorname{senh} y$
4. $\cosh(x \pm y) = \cosh x \cosh y \pm \operatorname{senh} x \operatorname{senh} y$
5. $\operatorname{senh} 2x = 2 \operatorname{senh} x \cosh x, \quad \cosh 2x = \cosh^2 x + \operatorname{senh}^2 x = 1 + 2 \operatorname{senh}^2 x$

Prueba de 1.

$$\cosh^2 x - \operatorname{senh}^2 x = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = \frac{4}{4} = 1. \qquad \blacksquare$$

Idea clave

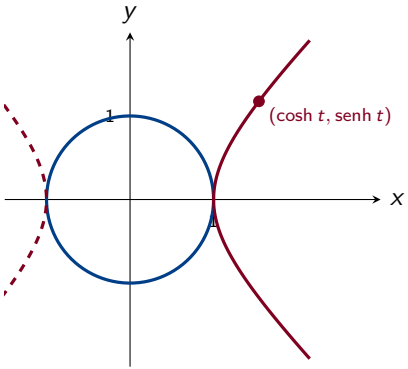
Regla de Osborn: una identidad trigonométrica se convierte en hiperbólica cambiando cos $\to$ cosh, sen $\to$ senh y el signo de cada producto de *dos* senos.

¿Por qué “hiperbólicas”?

- $(\cos t, \operatorname{sen} t)$ recorre la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$.
- $(\cosh t, \operatorname{senh} t)$ recorre la rama derecha de la hipérbola $x^2 - y^2 = 1$ (por la identidad 1).

Ejemplo física

En relatividad especial, la velocidad se describe con la *rapidez* ϕ: $v = c \tanh \phi$. Así $|v| < c$ siempre, y el factor de Lorentz es $\gamma = \cosh \phi$.



Inversas hiperbólicas

senh y tanh son inyectivas en $\mathbb{R}$; cosh lo es en $[0, \infty)$.

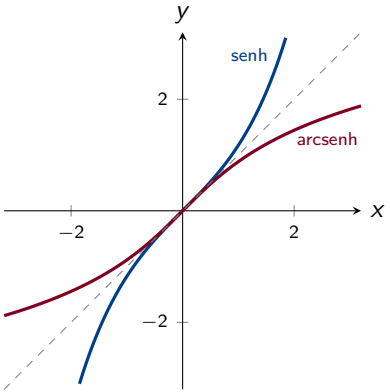
Teorema

$$\operatorname{arcsenh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right), \qquad x \in \mathbb{R}$$

$$\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x + \sqrt{x^2-1}\right), \qquad x \geq 1$$

$$\operatorname{arctanh} x = \tfrac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}, \qquad |x| < 1$$

Prueba (arcsenh). $x = \frac{e^y - e^{-y}}{2}$; con $w = e^y > 0$:
$w^2 - 2xw - 1 = 0$, $w = x + \sqrt{x^2+1}$ (la raíz positiva).
Luego $y = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$. ■



Aplicación: la catenaria

Un cable flexible homogéneo colgado entre dos puntos toma la forma de una **catenaria**:

$$y = a\cosh\frac{x}{a}.$$

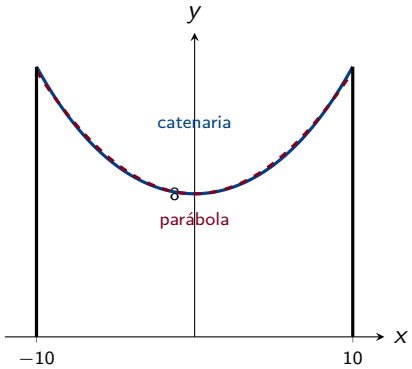
($a = \frac{T_0}{\rho g}$: tensión horizontal / peso por unidad de longitud.)

Ejemplo

Un cable cuelga entre dos postes a $x = \pm 10$ m con $a = 8$ m. La flecha (diferencia de altura entre los apoyos y el punto más bajo) es

$$8\cosh\tfrac{10}{8} - 8 \approx 8(1.888) - 8 \approx 7.1 \text{ m}.$$

Galileo pensó que era una parábola: son parecidas cerca del vértice, pero distintas.



Contenido

1 Funciones hiperbólicas

2 Modelamiento

3 Ejercicios

Modelar con funciones

Estrategia

1. Leer y **dibujar** la situación; identificar la cantidad que se quiere expresar.
2. Elegir la **variable independiente** y nombrar las demás cantidades.
3. Escribir las **relaciones** (geometría, leyes físicas, datos) y eliminar variables auxiliares.
4. Determinar el **dominio** con sentido físico.
5. Verificar con valores particulares (unidades, casos extremos).

Idea clave

En la Semana 9 usaremos estas funciones para **optimizar**. Hoy aprendemos a construirlas.

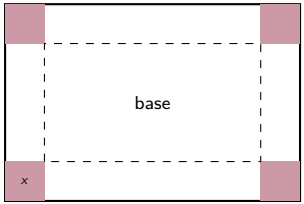
Ejemplo 1: caja sin tapa

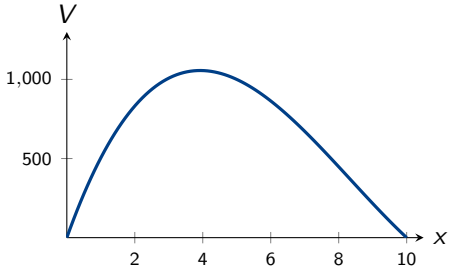
Ejemplo

De una lámina de 20×30 cm se cortan cuadrados de lado x en las esquinas y se doblan los lados para formar una caja sin tapa. Exprese el volumen en función de x.

- Base: $(30 - 2x) \times (20 - 2x)$; altura: x.
- $V(x) = x(30 - 2x)(20 - 2x)$.
- Dominio: $x > 0$ y $20 - 2x > 0$: $0 < x < 10$.

La gráfica sugiere un volumen máximo cerca de $x \approx 4$ cm.





Ejemplo 2: una lata cilíndrica

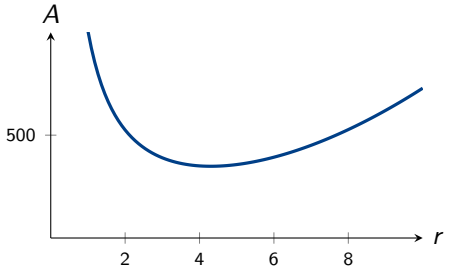
Ejemplo

Una lata cilíndrica debe contener $V = 500\ \text{cm}^3$. Exprese el área total de material en función del radio r.

- $V = \pi r^2 h = 500 \Rightarrow h = \dfrac{500}{\pi r^2}$.
- $A = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r^2 + \dfrac{1000}{r}, \quad r > 0.$

Observación

Cuando $r \to 0^+$, la lata es muy alta y delgada ($A \to \infty$); cuando $r \to \infty$, muy ancha y baja ($A \to \infty$). Debe haber un radio óptimo.

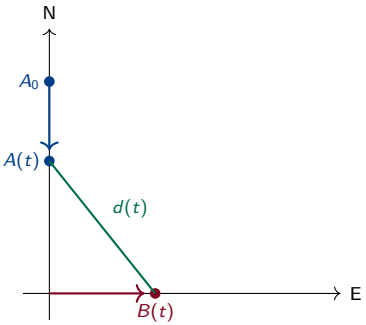


Ejemplo 3: distancia entre dos móviles

Ejemplo

A las 12:00 un barco A está 40 km al norte de un barco B. A navega hacia el sur a 15 km/h y B hacia el este a 20 km/h. Exprese la distancia entre ellos en función del tiempo t (horas).

- Con B inicialmente en el origen:
  $A(t) = (0,\, 40 - 15t), \quad B(t) = (20t,\, 0).$
- $d(t) = \sqrt{(20t)^2 + (40 - 15t)^2} = \sqrt{625t^2 - 1200t + 1600}.$
- Dominio: $t \geq 0$.



Ejemplo 4: modelos en ciencias

Ejemplo química: ley de los gases ideales

A temperatura constante $T = 300$ K y $n = 1$ mol: $P(V) = \dfrac{nRT}{V} = \dfrac{24.9}{V}$ (kPa, con V en L), $V > 0$.

Es decreciente e inyectiva; su inversa es $V(P) = \dfrac{24.9}{P}$.

Ejemplo física: velocidad límite

Un paracaidista con resistencia del aire cuadrática alcanza la velocidad $v(t) = v_\infty \tanh\left(\dfrac{g\,t}{v_\infty}\right)$, con $v_\infty \approx 55$ m/s. Como $\tanh < 1$, nunca supera v_∞.

Ejemplo 5: un modelo por partes

Ejemplo economía: impuesto escalonado

Un impuesto del 0 hasta $S/\ 10\,000$, 10 por ciento sobre el exceso hasta $S/\ 30\,000$ y 20 por ciento sobre el exceso siguiente:

$$I(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le 10\,000 \\ 0.1(x - 10\,000), & 10\,000 < x \le 30\,000 \\ 2000 + 0.2(x - 30\,000), & x > 30\,000 \end{cases}$$

Observación

I es creciente y sus piezas empalman: $I(10\,000) = 0$ y $I(30\,000) = 2000$ con ambas fórmulas. Así, ganar un sol más nunca hace pagar "mucho más" de golpe.

Actividad colaborativa: El cable entre dos postes

Actividad en clase (ABP con simulación)

Un cable une dos postes de igual altura separados 20 m y su punto más bajo está 3 m bajo los extremos. Con $y = a\cosh(x/a)$ (vértice en $(0, a)$) plantee $a\cosh(10/a) - a = 3$ y estime a graficando. **Compare** con el modelo parabólico $y = \frac{x^2}{2a}$ y discuta cuándo la diferencia es relevante.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Valor de a, gráficas comparadas y conclusión sobre qué modelo usar y por qué.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1 Funciones hiperbólicas

2 Modelamiento

3 Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Pruebe: (a) $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \operatorname{senh} x \operatorname{senh} y$, (b) $\tanh 2x = \dfrac{2\tanh x}{1+\tanh^2 x}$, (c) $(\cosh x + \operatorname{senh} x)^n = \cosh nx + \operatorname{senh} nx$.
2. Si $\operatorname{senh} x = \frac{3}{4}$, halle $\cosh x$, $\tanh x$ y x.
3. Pruebe que $\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$ y que $\operatorname{arccosh} x = \ln\left(x+\sqrt{x^2-1}\right)$.
4. Resuelva $2\cosh x + \operatorname{senh} x = 2$.
5. Un terreno rectangular de 600 m^2 se cerca y se divide en dos con una cerca paralela a uno de los lados. Exprese la longitud total de cerca en función del largo x.
6. Se inscribe un rectángulo en la semicircunferencia $y = \sqrt{25-x^2}$ con base en el eje x. Exprese su área en función de x.
7. Un punto P se mueve sobre la parábola $y = x^2$. Exprese su distancia al punto $(0,3)$ en función de x.
8. Una ventana tiene forma de rectángulo coronado por un semicírculo y perímetro 8 m. Exprese su área en función del ancho.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Qué supuestos hice al modelar? ¿Cuál cambiaría si el cable fuera más pesado en un extremo?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA que resuelva $a\cosh(10/a) - a = 3$. Confirme el resultado sustituyendo y grafique para decidir si hay una sola solución.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- $\operatorname{senh} x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $\tanh = \frac{\operatorname{senh}}{\cosh}$; $\cosh^2 - \operatorname{senh}^2 = 1$.
- Inversas: $\operatorname{arcsenh} x = \ln(x + \sqrt{x^2+1})$, $\operatorname{arccosh} x = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$, $\operatorname{arctanh} x = \frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$.
- Aplicaciones: catenaria, relatividad, caída con resistencia del aire.
- Modelar: dibujar, elegir variable, relacionar, eliminar auxiliares, **dominio**.

Próxima sesión: límite de una función; punto de acumulación.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 2: PD1)

Cobertura: semanas 1 y 2. **Naturaleza:** práctica dirigida en equipo, con retroalimentación inmediata.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.